REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.8 Attività commerciali

Campo di applicazione

Definizioni

Classificazioni

Valutazione del rischio di incendio

Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Altre indicazioni

Riferimenti

V.8.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

V.8.2 Definizioni

1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es. atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).
3. Mall: galleria interna all'attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l'esposizione dei beni.

Nota In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell'attività commerciale (es. autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, …).

5. Articoli pirotecnici NSL: *articoli pirotecnici* non soggetti a *licenza per la minuta vendita di esplosivi* ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

V.8.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività commerciali sono classificate come segue:
   a. in relazione alla *superficie lorda utile* A:

      AA: $A \leq 1500\ m^2$;

      AB: $1500\ m^2 < A \leq 3000\ m^2$;

      AC: $3000\ m^2 < A \leq 5000\ m^2$;

      AD: $5000\ m^2 < A \leq 10000\ m^2$;

      AE: $A > 10000\ m^2$.

Nota Nel computo della *superficie lorda utile* A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all'attività commerciale, così come definite al successivo comma 2. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell'opera da costruzione, anche se comunicanti con l'attività commerciale.

Nota La *superficie lorda utile* A è impiegata per l'individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.

   b. in relazione alla *quota dei piani* h:

      HA: $-1\ m \leq h \leq 6\ m$;

      HB: $-5\ m \leq h \leq 12\ m$;

      HC: $-10\ m \leq h \leq 24\ m$;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

Nota Per la classificazione in relazione alla quota dei piani h possono essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell'attività commerciale con altre attività (es. autorimesse, locali di pubblico spettacolo, …).

2. Le aree dell'attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

   TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;

   TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;

Nota Ad esempio: *showroom* aziendale inserito in un'attività produttiva, artigianale o di servizio.

Nota Fanno parte delle aree TA eventuali *showrooms* inseriti in un centro commerciale.

   TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m^2;

Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …

   TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m^2;

   TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, aventi superficie > 150 m^2;

Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …

   TK2: aree esterne all'opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

   TM1: depositi con carico di incendio specifico q_f > 600 MJ/m^2, aventi superficie > 200 m^2;

   TM2: depositi con carico di incendio specifico q_f > 1200 MJ/m^2;

   TM3: depositi di *articoli pirotecnici NSL*, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg;

   TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …

   TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;

Nota Ad esempio muletti, *transpallet*, macchine per la pulizia con uomo a bordo, …

a21 **TZ**: altre aree.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

V.8.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.8.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre *regole tecniche verticali*, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.5.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d'esodo verticali, *percorsi d'esodo* (es. corridoi, atri, filtri, …) e *spazi calmi* devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2. Negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA devono essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo GM3, limitatamente ai materiali per *rivestimento e completamento*, per *isolamento*, per *impianti* (paragrafo S.1.5).

V.8.5.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.8-1.

Compartimenti	**Attività**			
	HA	**HB**	**HC**	**HD**
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		
[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, è ammessa classe di resistenza al fuoco ≥ 15.				

Tabella V.8-1: Classe di resistenza al fuoco

V.8.5.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella V.8-2.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.8-3
3. Per le attività con controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV, la quota 12 m dei piani del paragrafo S.3.6.2 per la *compartimentazione multipiano* è riferibile a 15 m.
4. Le aree TA devono essere compartimentate rispetto alle aree TK2, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3) assumendo il carico d'incendio specifico delle aree TK2 $q_f \geq 600$ MJ/m^2.
5. Sono ammesse le seguenti comunicazioni tra diverse attività (capitolo S.3):
   a. di tipo protetto e chiusure almeno E 30-S_a tra le attività commerciali con aree di tipo TB1 o TB2 ed *altre attività*, con sistemi d'esodo indipendenti;

Nota Si ammettono comunicazioni delle aree TB1 o TB2 anche verso attività industriali produttive o artigianali.

   b. di tipo a prova di fumo tra le attività commerciali classificate AA+HA o AA+HB ed altre *attività civili* con sistemi d'esodo comuni;
   c. senza requisiti di compartimentazione tra le attività commerciali classificate AA+HA o AA+HB ed altre attività con δ_{occ} = E (capitolo G.3) con sistemi di esodo comuni;
   d. senza requisiti di compartimentazione tra le attività commerciali dotate di controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione V e controllo di fumo e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III ed altre attività con δ_{occ} = E (capitolo G.3) con sistemi d'esodo comuni;
   e. di tipo protetto tra le attività commerciali ed altre *attività civili* con sistemi d'esodo indipendenti;
   f. di tipo a prova di fumo tra le attività commerciali ed *altre attività* con sistemi d'esodo indipendenti.

Quote dei piani	Limitazioni	Misure antincendio aggiuntive
-1 m ≤ h ≤ 12 m	Nessuna	Nessun requisito aggiuntivo
h > 12 m	Nessuna	• Rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV; • Tutte le vie d'esodo verticali di tipo protetto [1].
-5 m ≤ h < -1 m [3]	AA con $q_f \leq 600$ MJ/m^2	Nessun requisito aggiuntivo
-5 m ≤ h < -1 m [3]	Nessuna	• Controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV [2]; • Rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV; • Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III.
[1] Per attività con quota dei piani h > 24 m, vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo. [2] Per attività con carico d'incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2 è ammesso il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio (capitolo S.6). [3] Nel caso di un solo piano interrato è ammessa quota dei piani h sino a -7,5 m.		

Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB1, TB2	Nessun requisito aggiuntivo			
TC, TM1, TM3, TT1, TT2	Di tipo protetto [1]			
TK1, TM2	Di tipo protetto [2]		Resto dell'attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2	
TZ	Secondo valutazione del rischio			
[1] Nessun requisito aggiuntivo per le aree TM1 rispetto alle aree TB2. [2] Per attività HB, se le aree TK1 o TM2 sono ubicate a quota < -1 m, il resto dell'attività accessibile al pubblico deve essere a prova di fumo proveniente dalle medesime aree.				

Tabella V.8-3: Compartimentazione

V.8.5.4 Esodo

1. La progettazione dell'esodo (capitolo S.4) deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 persone/m^2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.

Nota Ad esempio, si considerano affollamenti provenienti da altre attività quelli provenienti dalle banchine delle stazioni, aerostazioni, dagli alberghi, autorimesse, impianti sportivi, che eventualmente adducano negli spazi comuni aperti al pubblico.

2. Ai fini della determinazione dell'*affollamento* (capitolo S.4) si considerano:
   a. aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto le aree TA delle attività AA o AB;
   b. aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare le aree TA delle attività AA;
3. Le vie d'esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.
4. Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la *mall* può essere assimilata a *luogo sicuro temporaneo* se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4.

Carico di incendio specifico nella mall $q_f \leq 50$ MJ/m^2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a $\sqrt{(7H)}$ con H altezza della facciata più alta ed L comunque ≥ 7 m.
Controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall.
Rivelazione e allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.
Controllo fumo e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Le attività commerciali con sistemi d'esodo comuni rispetto ad altre attività (capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
2. La GSA in condizione ordinarie (capitolo S.5) deve prevedere specifiche procedure per la verifica e l'osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella progettazione delle singole aree dell'attività.

Nota Le limitazioni e le condizioni previste nella progettazione (es. per i gruppi di materiali ai fini della reazione al fuoco, i valori del carico d'incendio specifico, le larghezze utili delle vie d'esodo, …) devono essere garantiti anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.

3. Le attività classificate AD+HB, AD+HC, AE o HD devono prevedere il centro di gestione delle emergenze in apposito locale (capitolo S.5).

V.8.5.6 Controllo dell'incendio

1. L'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.8-5.
2. Per la scelta del tipo di estintori, nella aree TA, TB1 e TB2, è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall'erogazione dell'agente estinguente.

Nota Al fine dell'efficacia nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è preferibile l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

3. Nella aree TK2 con q_f > 1200 MJ/m^2 deve essere prevista la protezione mediante una *rete idranti all'aperto*. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-6.
4. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779 per le reti idranti ordinarie, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-7.
5. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-8.

Attività	Area	Attività			
		HA	HB	HC	HD
AA	TA, TB1	II [1]		III	IV
AB		III [2], [3]		III [3]	IV
AC		III [3]		IV	V [5]
AD		III [3]	IV	V [4], [5]	V [5]
AE	Qualsiasi	V [5]			
Qualsiasi	TK1, TM1, TM3	III [3]		IV	
Qualsiasi	TM2	IV			
Qualsiasi	TZ	Secondo valutazione del rischio			

[1] Livello di prestazione III per le attività con carico d'incendio specifico q_f > 600 MJ/m^2.

[2] Livello di prestazione II per le attività con carico d'incendio specifico q_f < 100 MJ/m^2.

[3] Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico q_f > 900 MJ/m^2, oppure con carico d'incendio specifico q_f > 600 MJ/m^2 se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).

[4] Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m^2.

[5] Per le aree TK2, livello di prestazione III

Tabella V.8-5: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

Livello di pericolosità	Tipo di protezione	Alimentazione idrica
2	Capacità ordinaria	Singola

Tabella V.8-6: Parametri progettuali per rete idranti all'aperto secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Alimentazione idrica
Superficie	**Quota dei piani**			
AA	Qualsiasi	1 [1]	Non richiesta	Singola [2]
AB, AC	HA, HB, HC	2	Non richiesta	Singola
AB, AC	HD	2 [3]	Sì	Singola superiore
AD	Qualsiasi	2 [3]	Sì	Singola superiore
AE	Qualsiasi	3	Sì	Singola superiore [4]

[1] Per le attività HC o HD si indica il livello di pericolosità 2.

[2] Per le attività AA+HA è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo; per le attività HD si indica alimentazione idrica di tipo singola superiore.

[3] Per le attività con carico di incendio specifico q_f > 1200 MJ/m^2 si indica il livello di pericolosità 3.

[4] Per le attività AE con superficie lorda utile > 50000 m^2 si indica alimentazione doppia.

Tabella V.8-7: Parametri progettuali per rete idranti ordinarie secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Attività	Alimentazione idrica
AA, AB, AC, AD	Singola superiore [1], [2]
AE	Singola superiore [3]

[1] Per le eventuali aree TK1 o TM inserite in attività AA o AB si indica alimentazione idrica di tipo singolo.

[2] Per le eventuali aree TZ secondo valutazione del rischio.

[3] Per le attività AE con superfici lorda utile > 50000 m^2 si indica alimentazione doppia.

Tabella V.8-8: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

V.8.5.7 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-9.
2. Per il livello di prestazione IV deve essere previsto il sistema EVAC esteso almeno alle aree TA.

Attività				
Superficie	**HA**	**HB**	**HC**	**HD**
AA	III [1], [2]	III [2]		IV
AB, AC	III [2]	IV		
AD, AE	IV			

[1] Per attività con carico d'incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2 o ubicata in un'opera da costruzione monopiano è consentito il livello di prestazione II.

[2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Tabella V.8-9: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V.8.5.8 Controllo di fumi e calore

1. Le aree TA devono essere dotate di misure per il controllo di fumi e calore (capitolo S.8) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-10.

Attività	Condizioni	Livello di prestazione
AA	Nessuna	II
AB, AC	Carico d'incendio specifico q_f < 600 MJ/m^2 e velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio δ_a < 3 (capitolo G.3)	II
AB, AC, AD, AE	Nessuna	III

Tabella V.8-10: Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per le aree TA

V.8.5.9 Operatività antincendio

1. Le attività di tipo HC e HD devono essere dotate di almeno un ascensore antincendio (capitolo S.9 e capitolo V.3) a servizio di tutti i piani dell'attività.

V.8.5.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

1. I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

V.8.6 Altre indicazioni

1. All'interno delle aree TA, TB1 e TB2 non è ammesso l'impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso.

Nota Ad esempio, è ammesso l'impiego di apparecchi di cottura a combustibile solido (es. forni di cottura, …) o alimentati ad energia elettrica (es. piastre di cottura, …).

2. All'interno delle aree TA, TB1 e TB2 sono comunque ammessi, per ciascun compartimento antincendio:
   a. fluidi combustibili o prodotti contenuti in recipienti a pressione (es. insetticida, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione > 60% in volume, olii lubrificanti, …) ≤ 1 m^3 di cui massimo 0,3 m^3 di liquidi con punto di infiammabilità < 21°C;
   b. recipienti di GPL di singola capacità ≤ 5 kg, in quantitativi ≤ 75 kg, in locali posti a quota h ≥ -1 m;
   c. *articoli pirotecnici NSL*, con quantitativi netti di manufatti ≤ 50 kg.

V.8.7 Riferimenti

1. Si indicano i seguenti riferimenti:

   a. Instruction technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public, France.

   b. ISO 817 "*Refrigerants - Designation and safety classification*".

   c. "*Fire safety management of shopping centres with covered malls*", Issue No. 1 – November 2012, Dublin Fire Brigade.

   d. "*Fire safety design of a large shopping mall using extended quantitative risk analysis*", The Swedish Case Study for the 3rd International Conference on Performance Based Codes and Fire Safety Design Methods, Lund, Sweden, June 15th-17th, 2000.

   e. I D Bennetts, K W Poh, I R Thomas, "*Design of sprinklered shopping centre buildings for fire safety*", OneSteel, Australia, November 2000.

   f. McMillan, Jenny, "*A guideline for the fire design of shopping centres*", Fire Engineering Research Report 00/16, University of Canterbury, New Zeland.